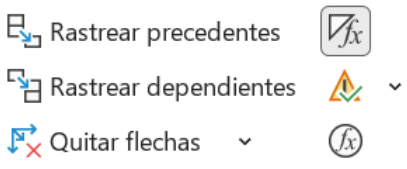


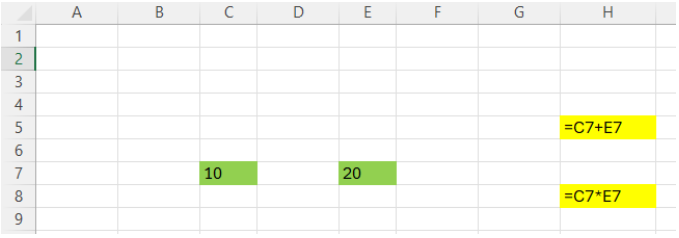
Pestaña Fórmulas

Rastrear precedentes y dependientes

Rastrear precedentes permite identificar las celdas que son referenciadas directamente por la fórmula de la celda activa.

Rastrear dependientes muestra qué otras celdas dependen directamente de la celda activa para sus cálculos.

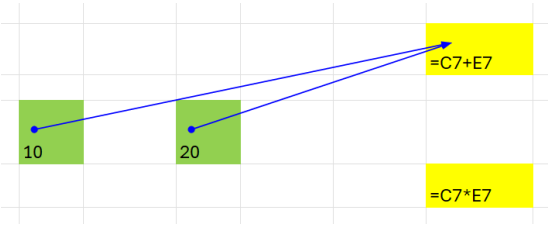
Para entenderlo mejor (Con o Ctrl + ` podemos intercambiar el modo de ver el contenido de las celdas entre resultado y fórmulas):



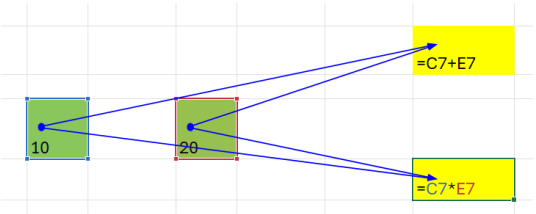
Lo que nos permite ver la función de rastrear precedentes es mostrarnos gráficamente dónde están los valores que intervienen en esta fórmula.

Estamos acostumbrados a darle doble clic y, de esta manera, ver las referencias de estos valores, pero también podemos hacerlo con la función de rastrear precedente. Para esto tenemos que ubicarnos en la celda donde está la fórmula o función y: Formulas -> Rastrear precedentes.

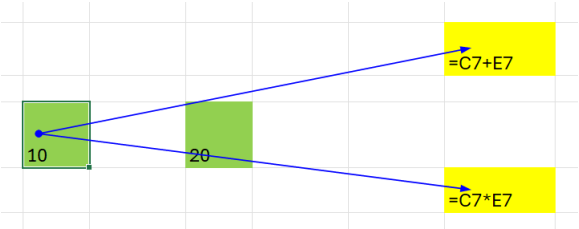
Esto genera dos flechas: una iniciando en una de las celdas que está involucrada en esta fórmula y la otra en la segunda celda que está involucrada en esta fórmula.



Puedo rastrear simultáneamente varias fórmulas:

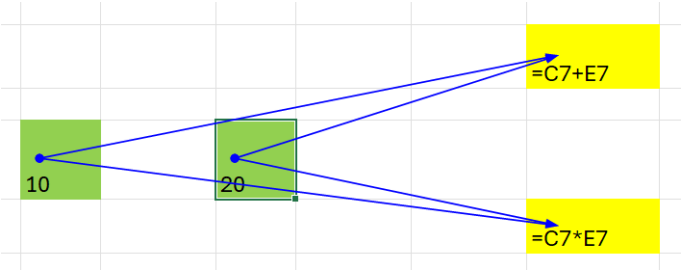


Rastrear dependientes vendría a ser lo inverso a los precedentes. La búsqueda no parte desde la función o el resultado de una fórmula, sino desde los valores que podrían intervenir o estar involucrados en funciones y fórmulas. Para usar esta herramienta, posicionado sobre la celda que queremos analizar: Fórmulas -> Rastrear dependientes.



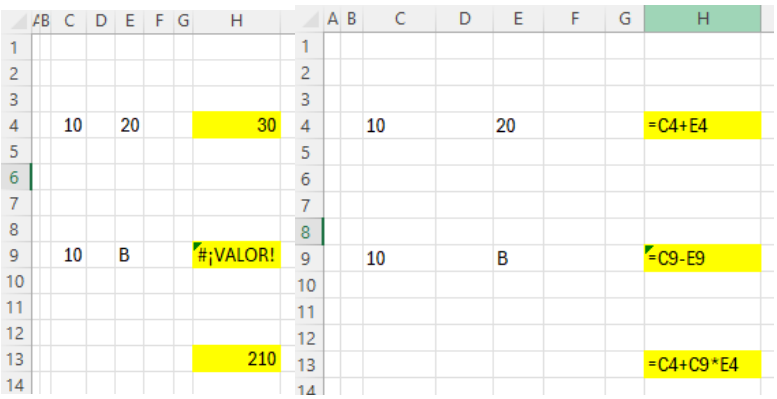
Por ejemplo, el número 10. No puedo saber si este número está involucrado en alguna fórmula. No vale hacer doble clic, como hacíamos para conocer los precedentes de una fórmula.

Como ya hemos visto, este número 10 está involucrado en la función de sumar en la celda H5 y en la función de multiplicar en la celda H10. Y, al igual que la función de precedentes, esta función de dependientes o rastrear dependientes también puede hacerse en simultáneo con varios datos al mismo tiempo.

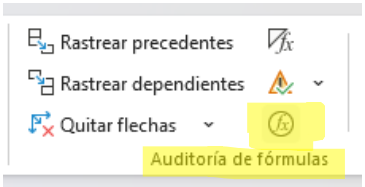


Evaluar fórmulas

Evaluar fórmulas permite ver cómo Excel evalúa cada parte de una fórmula paso a paso, lo que es útil para identificar dónde puede estar ocurriendo un error o para comprender la secuencia del cálculo, la cual encontramos en la pestaña Fórmulas.

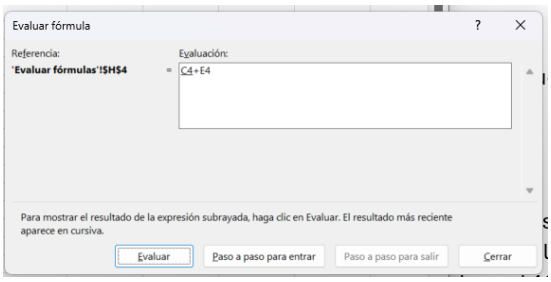


La función evaluar fórmulas la encontramos en la pestaña Fórmulas, en el apartado Auditoría de fórmulas...



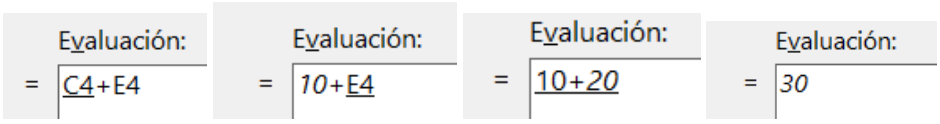
Evaluar H4

Para poder usar esta función debemos situarnos en la fórmula que queremos evaluar (H4). Vamos a darle clic en el botón y nos genera este cuadro



donde aparece la fórmula de cómo hallo el número 30 (a través de la sumatoria de las celdas C4 y E4, que viene a ser el 10 y el 20). Vamos a darle clic en evaluar y el primer paso es reemplazar en C4 qué valor está, el 10. Así que primero coloca el 10.

Le voy a dar a evaluar otra vez y el E4 lo reemplaza por su valor, que es 20. Si le doy nuevamente a evaluar, simplemente me muestra el resultado final, que es 30.



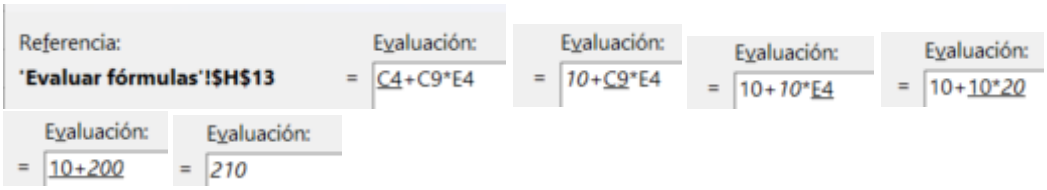
Si quisiéramos aún más explícito este paso a paso, le damos al botón paso a paso para entrar. Volviendo al inicio de la evaluación de esta fórmula, vimos que el C4 se reemplaza por un 10. Le damos paso a paso y aquí nos lo hace de manera explícita: C4 por el 10. Le damos paso a paso para salir, volvemos otra vez al 10 + E4, le damos clic en paso a paso para entrar y aquí nos dice que el E4 se reemplaza por el 20. Le damos paso a paso para salir y terminamos otra vez con el 30.

Evaluar H9

En este caso, le damos clic a la fórmula con error. Le damos a evaluar. Nuevamente, el C9 se transforma en 10, el B9 se transforma en B. Ahora sí procede a hacer la resta, le damos evaluar y genera el error.

Evaluar H13

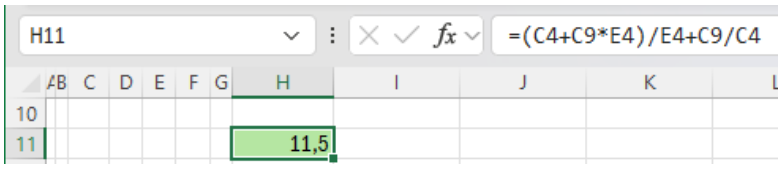
En el caso de esta fórmula tenemos más de un operador. Le damos a evaluar y vamos a ver el paso a paso de cómo se efectúa.



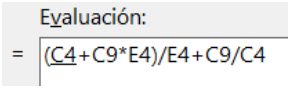
Con el subrayado indica la operación que va a realizar en el siguiente paso. Va sustituyendo las celdas por su contenido y realiza las operaciones en el orden adecuado según la jerarquía de cada una de ellas: C4 lo reemplaza por el 10, C9 lo reemplaza por el otro 10 y E4 lo reemplaza por el 20. Va a realizar la multiplicación antes que la suma, así que por eso el 10 y el 20 multiplicados están con este subrayado. Obtenemos el número 200 y ahora sí procede a sumar, dándonos 210.

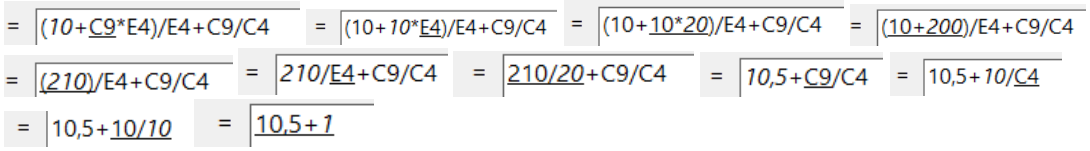
De esa manera nosotros podemos visualizar (ver el paso a paso) de cómo se desarrolla cualquier fórmula.

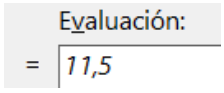
Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, tenemos en H11 esta fórmula que involucra más operadores:



Si a simple vista no te es tan claro cuál es el orden su secuencia de desarrollo irías a evaluar fórmula y al paso a paso. Y así podrías entender el desarrollo o resolución de la misma.

Fórmulas -> Auditoría de fórmulas -> 

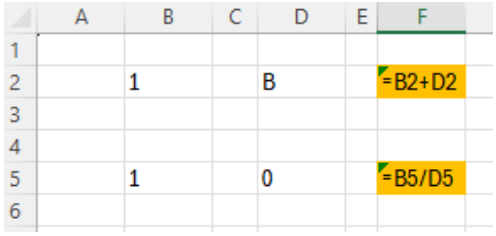


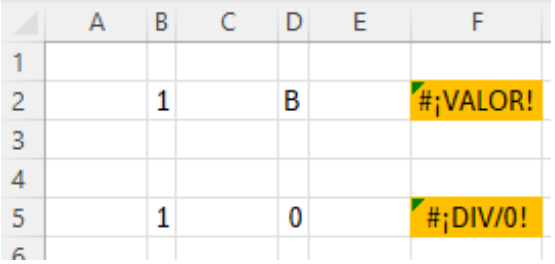


Verificación de errores

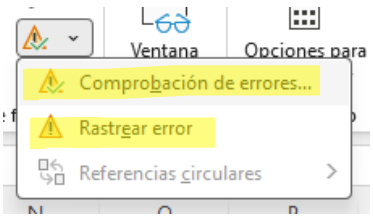
Excel resalta automáticamente las celdas que contienen errores como #DIV/0!, #N/A, #VALOR!, etcétera, lo que facilita la identificación rápida de problemas en las fórmulas.

En esta hoja de cálculo tengo cuatro valores y voy a generar dos fórmulas con distintos errores. Para la primera voy a sumar el 1 más esta letra B. Esta operación no se puede realizar y va a salir el error valor. Y para la segunda voy a hacer una división del número 1 entre cero, y no se puede dividir entre cero (es un valor infinito). Le damos Enter y nos resulta el error #DIV/0!.

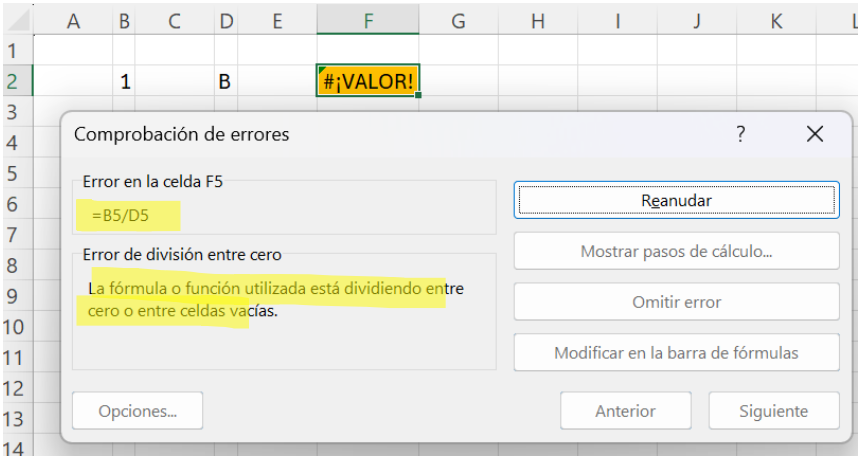




Nos vamos al apartado de Fórmulas y le damos clic al triangulito amarillo. Tenemos dos opciones: comprobación de errores y rastrear error.

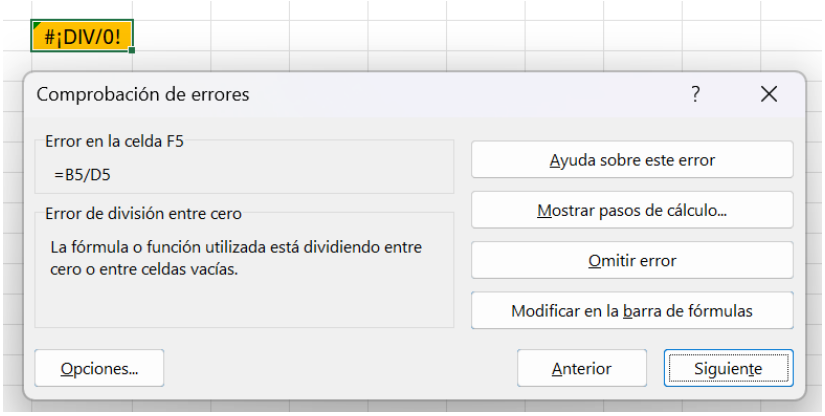


Empecemos por comprobación de errores. Lo que hace primero es enseñarnos la fórmula tal cual está y nos explica el error. Es un error en valor. Un valor utilizado en la fórmula es de un tipo de datos erróneo. Nos da el concepto y la razón de por qué se genera este error.



Podemos ver los pasos, que lo hemos visto con la evaluación de fórmulas, podemos omitir el error o podemos modificar la fórmula para que el error no se ejecute.

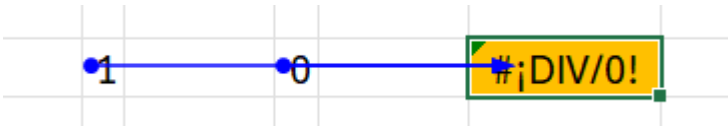
Si no deseamos hacer nada con ese error, pasamos al siguiente y nos va a mostrar el siguiente error que encuentre. Le damos clic en este botón y nos deriva al error de la celda F5, que es un error de división entre cero. Nos muestra la fórmula y nos indica: la fórmula o función utilizada está dividiendo entre cero o entre celdas vacías, y es por eso el error.



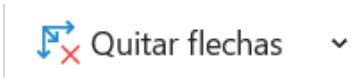
Si tuviera otro error, al darle siguiente me redirecciona a dicho error, pero como no hay más errores simplemente me indica ha finalizado. De esta manera, si tuviera una enorme cantidad de datos y formulaciones, y hay muchos errores, con darle siguiente me va a direccionar a cada uno de estos errores y me va a describir de qué tipo son o por qué se han generado.

Rastrear error

Y con la función de rastrear error, al igual que rastrear precedentes, me va a direccionar o me va a indicar con flechas cómo es que se genera este error y qué celdas están involucradas en esta fórmula que resultó como error.



Para quitar el rastro:

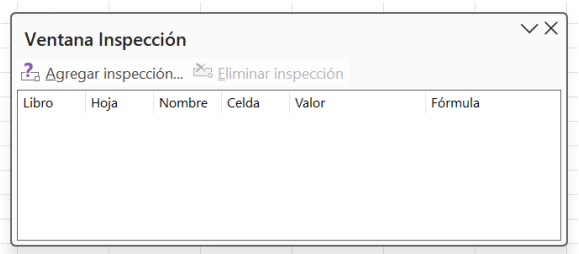


Inspección de fórmulas

La función inspección de fórmulas permite detectar y corregir inconsistencias en la estructura y referencias de las fórmulas, como rangos no contiguos o referencias a celdas vacías. Se encuentra en la pestaña Fórmulas -> Ventana de inspección.

Al darle clic

muestra la siguiente ventana flotante:

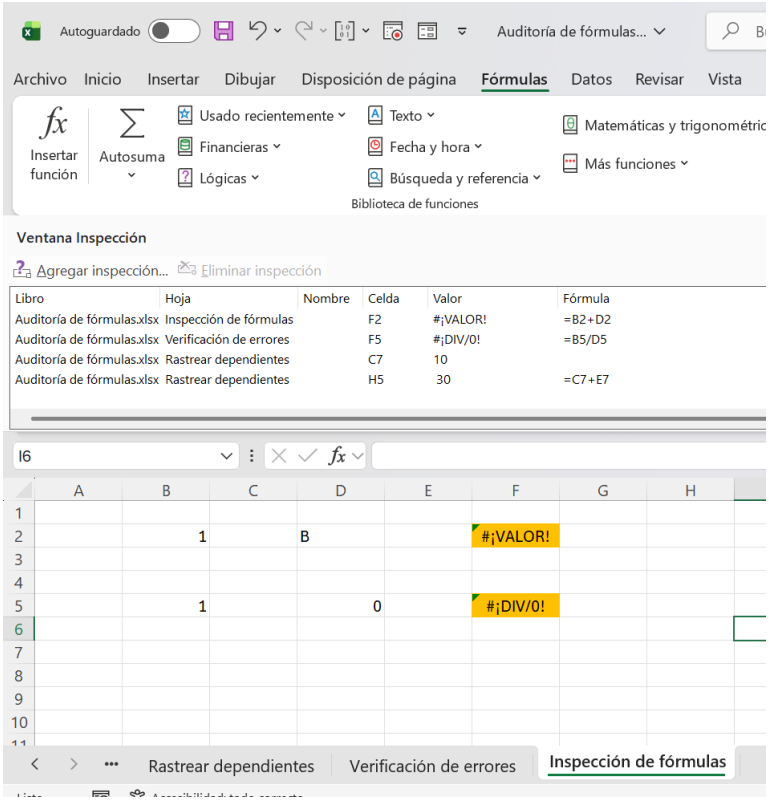


Este cuadro lo podemos usar como un anotador, porque en él podemos ver cómo se modifican los resultados de fórmulas que no tenemos dentro del campo visual.

Por ejemplo, voy a la celda F2 (tengo el resultado que viene de una fórmula), le doy a agregar inspección, le doy a aceptar y me va a indicar en qué libro está, la hoja en la que se encuentra, el nombre de la celda, la posición de la celda, el valor resultado de la fórmula y la fórmula.

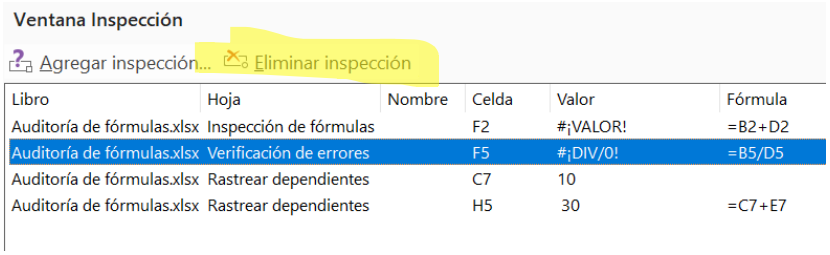
Voy a hacerlo con otra fórmula que tengo en otra pestaña. Le doy agregar inspección, aceptar, y me indica que está en la hoja Verificación de errores, celda F5, y el respectivo error resultante de esta fórmula.

Nos podemos pasear por las diferentes hojas del libro (e incluso por diferentes libros) y vamos a tener este ayudante que indica a detalle dónde están las fórmulas y cómo se comportan.



Es muy útil tener así la ventana de inspección para poder “controlar” el contenido de celdas que no se encuentran en nuestro campo visual.

La podemos cerrar y cuando la volvamos a abrir, su contenido no habrá variado. Debemos eliminar la inspección que ya no deseemos tener.



Libro	Hoja	Nombre	Celda	Valor	Fórmula
Auditoría de fórmulas.xlsx	Inspección de fórmulas		F2	#¡VALOR!	=B2+D2
Auditoría de fórmulas.xlsx	Verificación de errores		F5	#¡DIV/0!	=B5/D5
Auditoría de fórmulas.xlsx	Rastrear dependientes		C7	10	
Auditoría de fórmulas.xlsx	Rastrear dependientes		H5	30	=C7+E7

Resumen

La auditoría de fórmulas en Excel es un proceso clave para asegurar que las fórmulas utilizadas en la hoja de cálculo sean correctas, consistentes y eficientes. Utilizando las herramientas disponibles en Excel, los usuarios pueden realizar una revisión exhaustiva de las fórmulas para garantizar la integridad y precisión de los datos calculados.